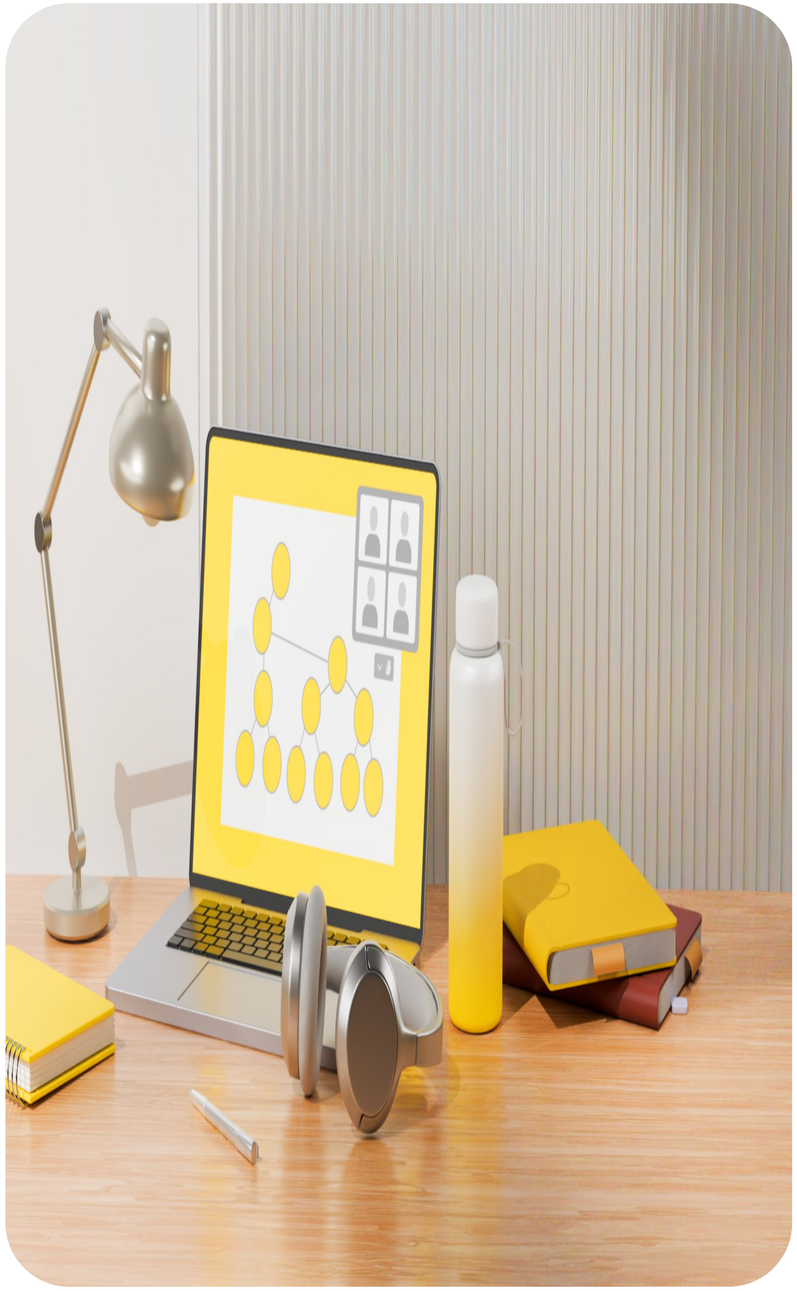
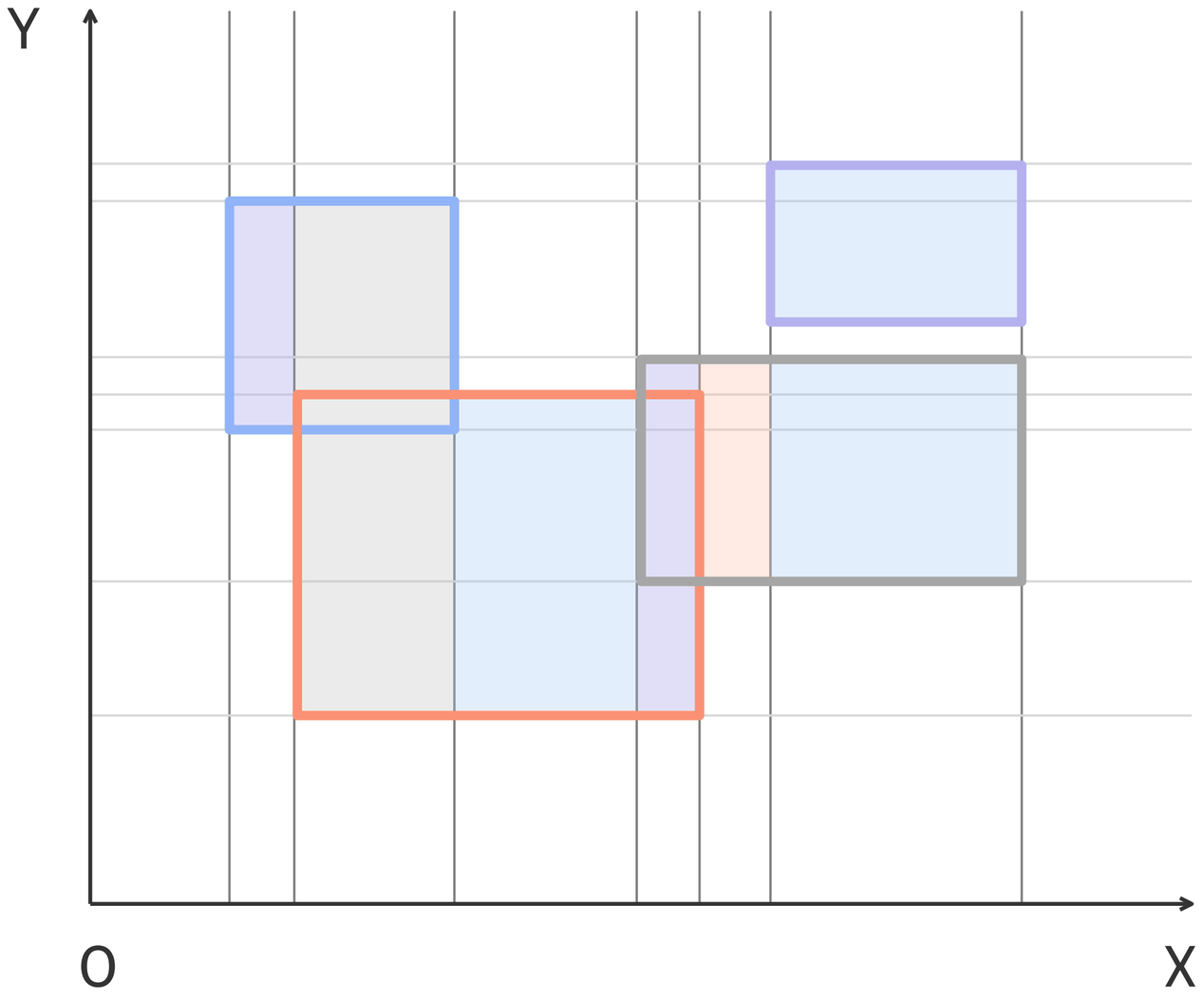
ОБРАЗОВАНИЕ

Дерево отрезков 2



ДО + Сканлайн

Есть точки и прямоугольники
на координатной плоскости.
Хотим узнать для каждой точки,
в сколько прямоугольников
она попадает

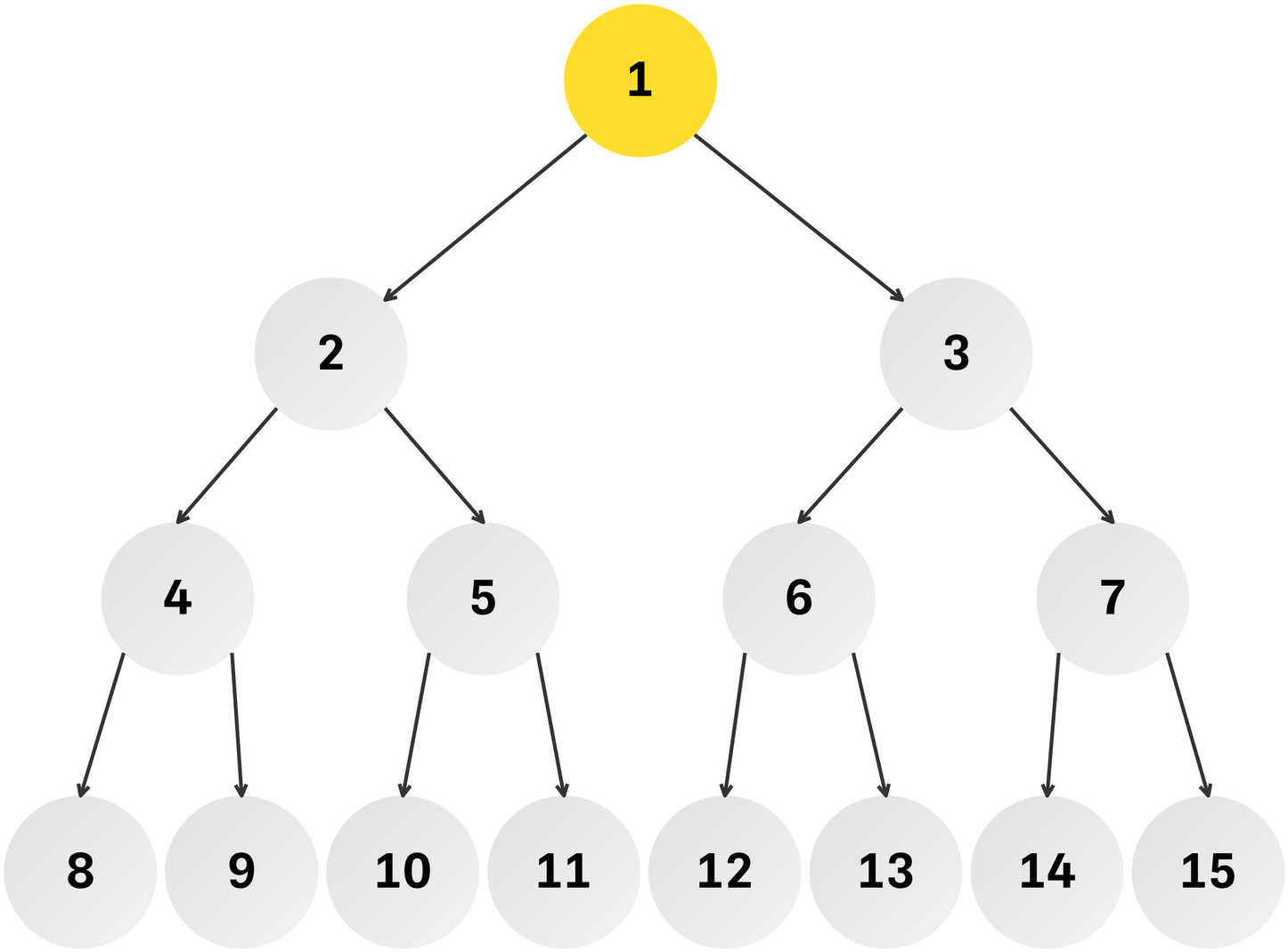


Ленивое ДО

Хотим находить RMQ

Как делать массовые присваивания в дереве отрезков?

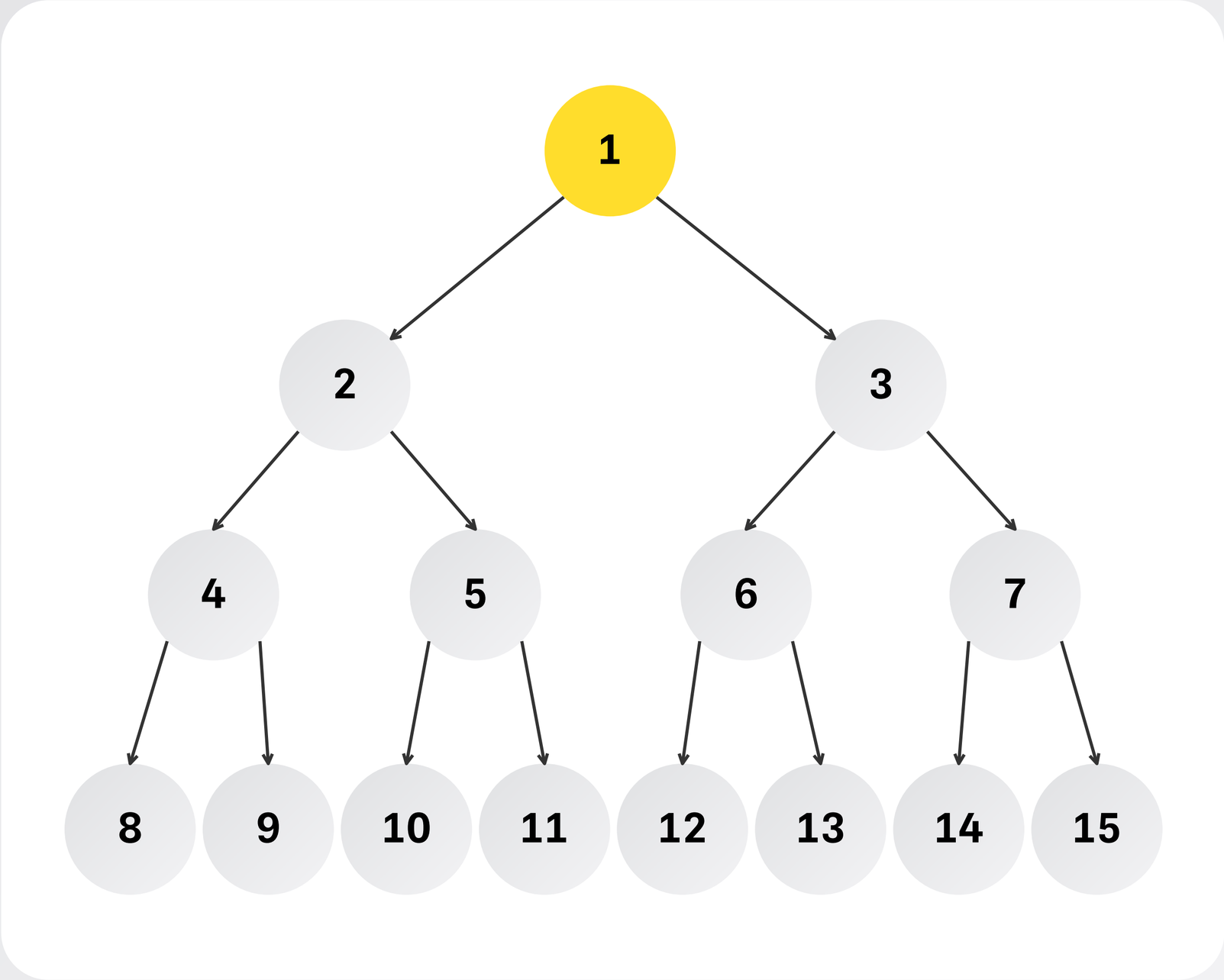
Как при этом модифицируется запрос к дереву?



Ленивое ДО

Как делать массовые прибавления?

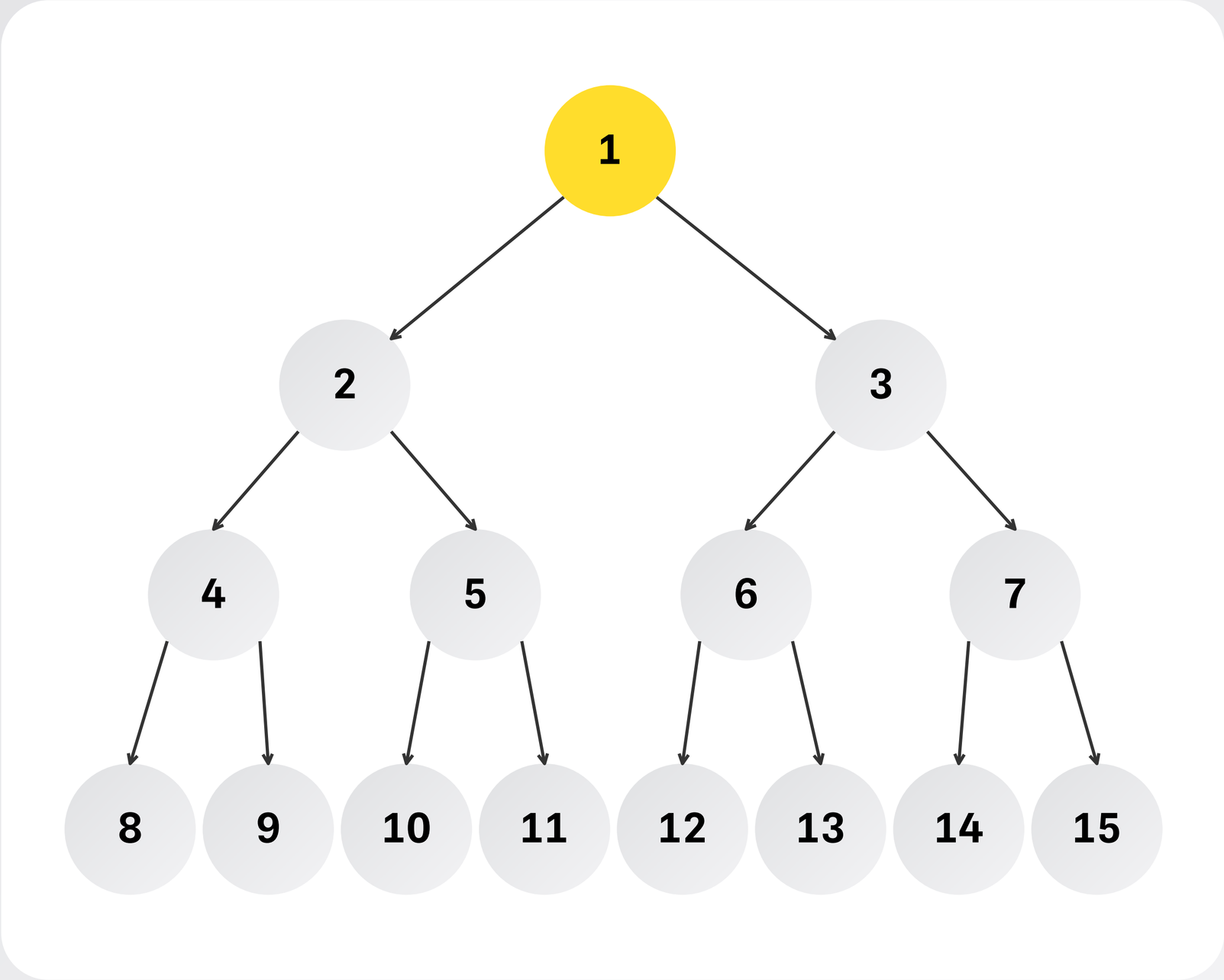
Как при этом модифицируется запрос к дереву?



Ленивое ДО

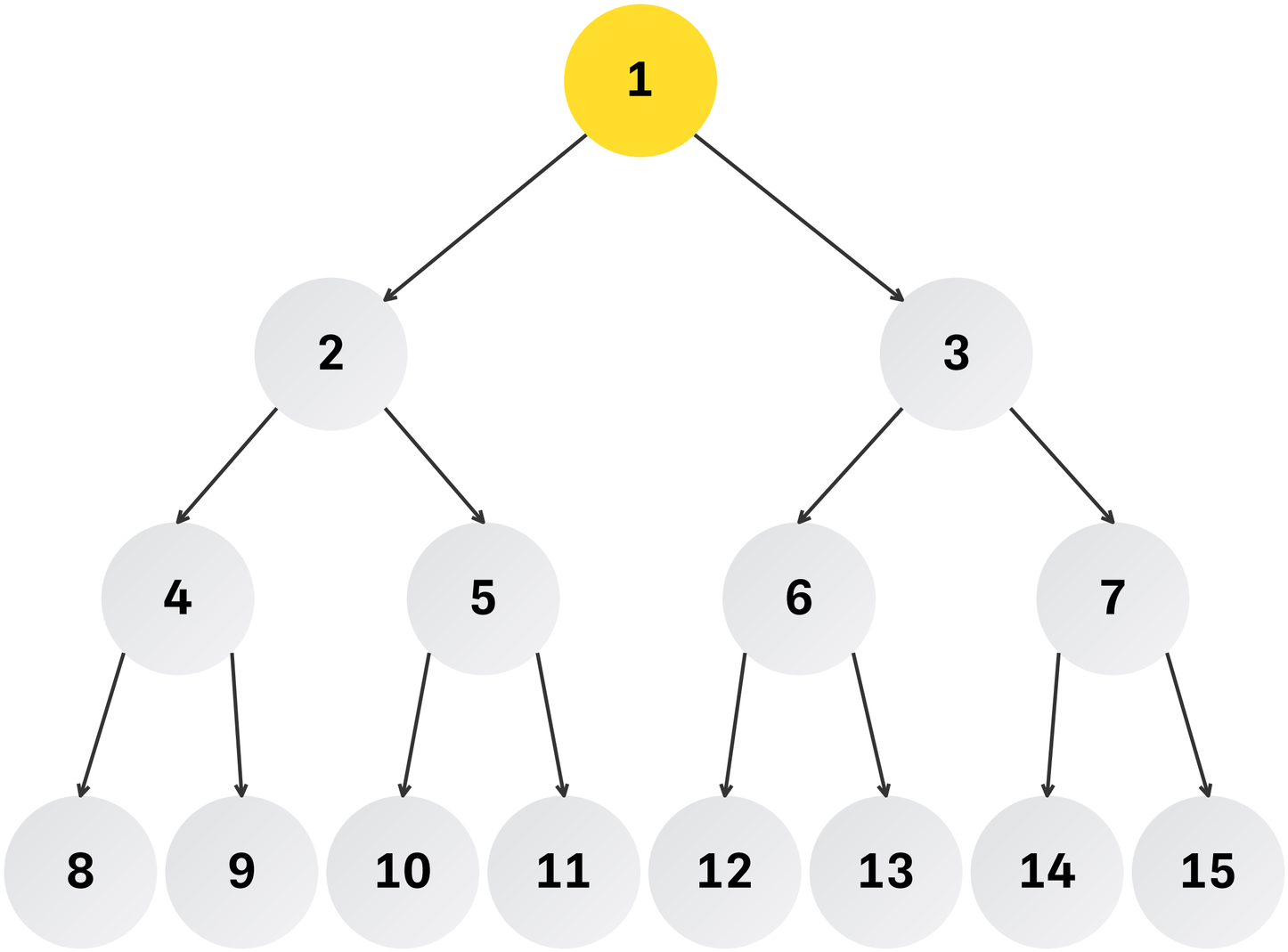
Хотим поддерживать и присваивания и прибавления в одном дереве

Как это сделать?



Запросы суммы

Как получить запросы суммы?



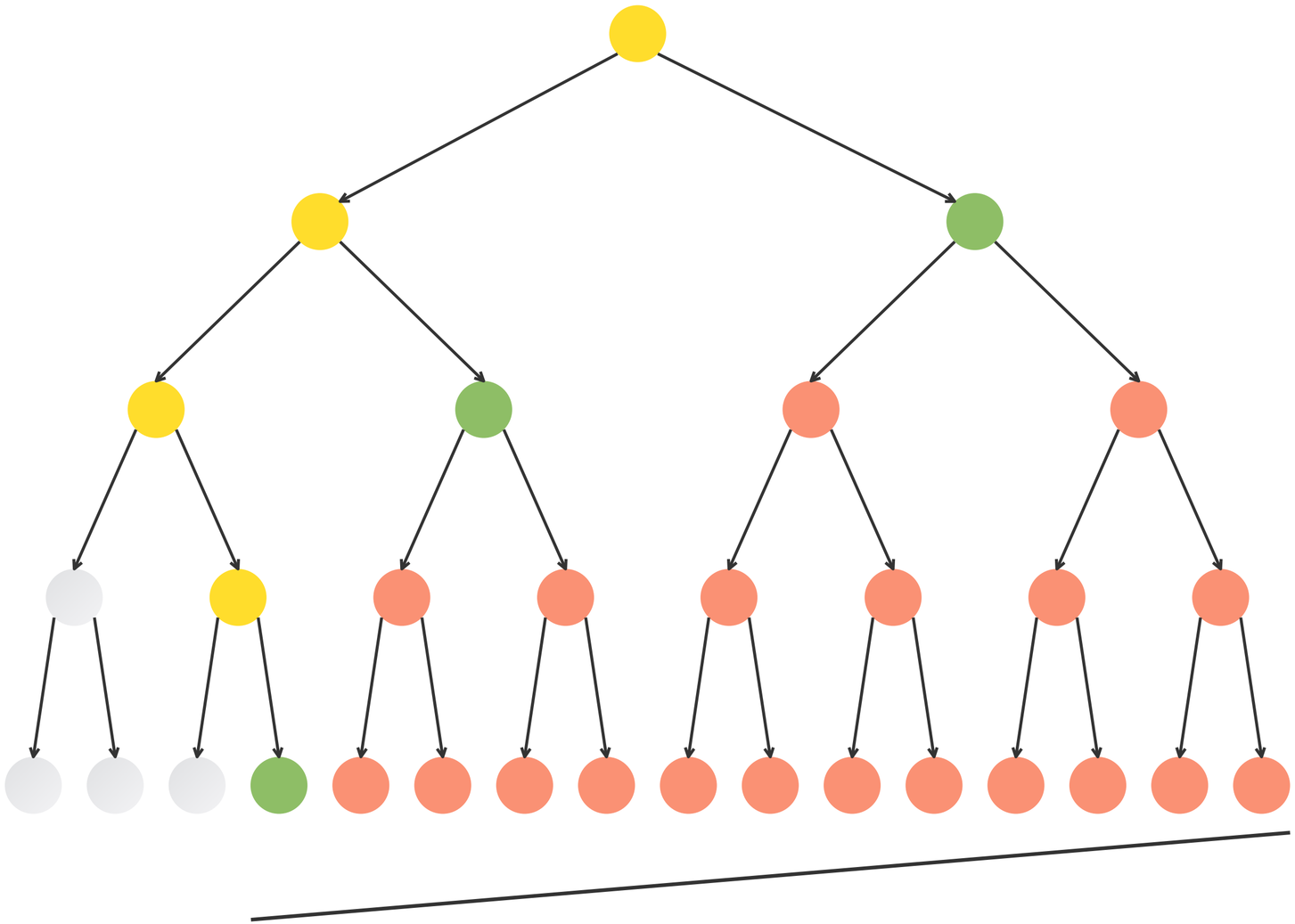
Трюки с ДО

Как сделать массовые присваивания с изменениями только в точке?

<table>
<tr><td colspan="16">1: [0, 16)</td></tr>
<tr><td colspan="8">2: [0, 8)</td><td colspan="8">3: [8, 16)</td></tr>
<tr><td colspan="4">4: [0, 4)</td><td colspan="4">5: [4, 8)</td><td colspan="4">6: [8, 12)</td><td colspan="4">7: [12, 16)</td></tr>
<tr><td colspan="2">8: [0, 2)</td><td colspan="2">9: [2, 4)</td><td colspan="2">10: [4, 6)</td><td colspan="2">11: [6, 8)</td><td colspan="2">12: [8, 10)</td><td colspan="2">13: [10, 12)</td><td colspan="2">14: [12, 14)</td><td colspan="2">15: [14, 16)</td></tr>
<tr><td>16:
0</td><td>17:
1</td><td>18:
2</td><td>19:
3</td><td>20:
4</td><td>21:
5</td><td>22:
6</td><td>23:
7</td><td>24:
8</td><td>25:
9</td><td>26:
10</td><td>27:
11</td><td>28:
12</td><td>29:
13</td><td>30:
14</td><td>31:
15</td></tr>
</table>

Трюки с ДО

Как сделать ДО на больших координатах?



Спасибо
за внимание!

ОБРАЗОВАНИЕ